Matematică 2

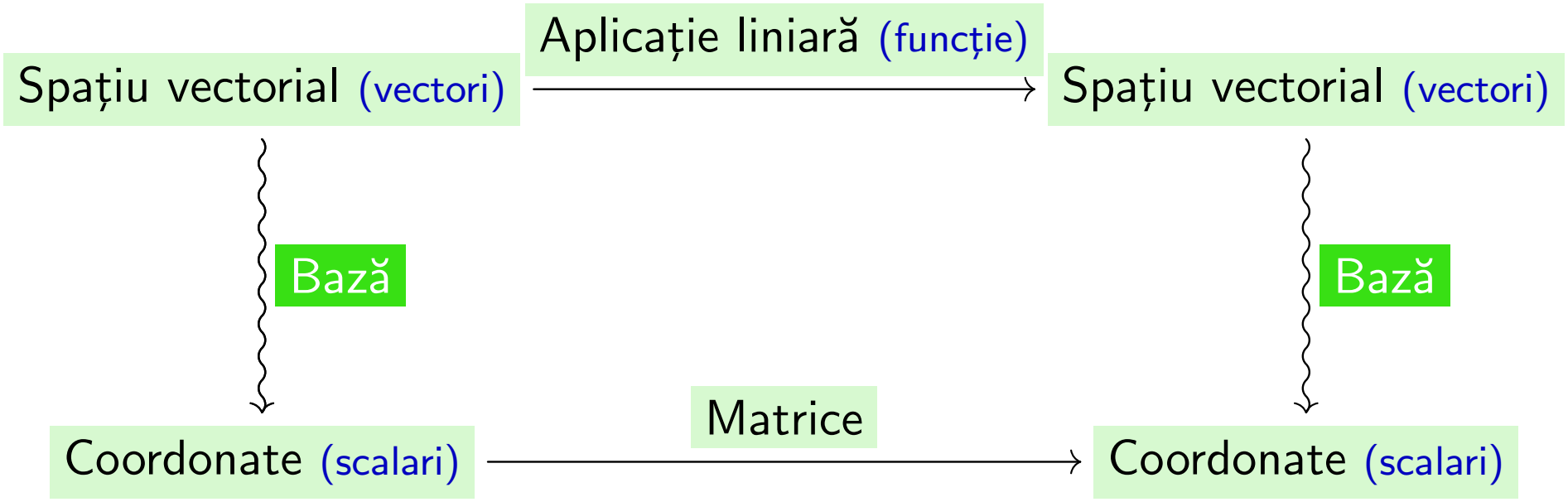
Curs 5

Semestrul I, 2017/2018

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Produs scalar. Spații euclidiene. Ortogonalitate și proiecții. Metoda celor mai mici pătrate. Dreapta de regresie.
4. Aplicații liniare. Nucleu și imagine. Matricea asociată unei aplicații liniare.

Aplicații liniare – matricea asociată unei aplicații liniare



Matricea asociată unei aplicații liniare

aplicație liniară $U \xrightarrow{\quad f \quad} V$

baze $\mathcal{B}_U = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$ $\mathcal{B}_V = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m\}$

Scriem vectorii $f(\mathbf{u}_1), \ldots, f(\mathbf{u}_n) \in V$ sub forma unor combinații liniare a vectorilor din baza $\mathcal{B}_V$:

$$
\begin{aligned}
f(\mathbf{u}_1) &= \boxed{\lambda_{11}}\ \mathbf{v}_1 + \ldots + \boxed{\lambda_{m1}}\ \mathbf{v}_m \\
f(\mathbf{u}_2) &= \boxed{\lambda_{12}}\ \mathbf{v}_1 + \ldots + \boxed{\lambda_{m2}}\ \mathbf{v}_m \\
&\vdots \\
f(\mathbf{u}_n) &= \boxed{\lambda_{1n}}\ \mathbf{v}_1 + \ldots + \boxed{\lambda_{mn}}\ \mathbf{v}_m
\end{aligned}
$$

Obținem **matricea** $M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U}$ asociată aplicației liniare f în raport cu cele două baze $\mathcal{B}_U, \mathcal{B}_V$:

$$
M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U} = \begin{pmatrix}
[f(\mathbf{u}_1)]_{\mathcal{B}_V} & [f(\mathbf{u}_2)]_{\mathcal{B}_V} & \ldots & [f(\mathbf{u}_n)]_{\mathcal{B}_V} \\
\lambda_{11} & \lambda_{12} & \ldots & \lambda_{1n} \\
\vdots & \vdots & & \vdots \\
\lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \ldots & \lambda_{mn}
\end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{k})
$$

Matricea asociată unei aplicații liniare (II)

aplicație liniară	$U \xrightarrow{\quad f \quad} V$	
baze	$\mathcal{B}_U = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\}$	$\mathcal{B}_V = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m\}$
matrice	$M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U}$	
vectori	$\mathbf{u}$	$f(\mathbf{u})$
coordonate	$[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}_U} \xrightarrow{\quad ? \quad} [f(\mathbf{u})]_{\mathcal{B}_V}$	

Ce legătură există între coordonatele unui vector $[\mathbf{u}]_{\mathcal{B}_U}$, coordonatele imaginii sale $[f(\mathbf{u})]_{\mathcal{B}_V}$ și matricea aplicației liniare $M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U}$?

Matricea asociată unei aplicații liniare (III)

Aplicație liniară $U \xrightarrow{f} V \qquad \mathbf{u} \mapsto f(\mathbf{u})$

Baze $\mathcal{B}_U = \{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_n\} \qquad \mathcal{B}_V = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_m\}$

Scriem fiecare vector $\mathbf{u} \in U$ sub forma unei combinații liniare a vectorilor din baza $\mathcal{B}_U$:

$$\mathbf{u} = \lambda_1\mathbf{u}_1 + \ldots + \lambda_n\mathbf{u}_n$$

Atunci vectorul $f(\mathbf{u})$ se scrie

$$\begin{aligned} f(\mathbf{u}) &= \lambda_1 f(\mathbf{u}_1) + \ldots + \lambda_n f(\mathbf{u}_n) \\ &= \lambda_1(\lambda_{11}\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_{m1}\mathbf{v}_m) + \ldots + \lambda_n(\lambda_{1n}\mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_{mn}\mathbf{v}_m) \\ &= \underbrace{(\lambda_1\lambda_{11} + \ldots + \lambda_n\lambda_{1n})}_{\text{coordonatele vectorului } f(\mathbf{u}) \text{ în raport cu baza } \mathcal{B}_V}\mathbf{v}_1 + \ldots + \underbrace{(\lambda_1\lambda_{m1} + \ldots + \lambda_n\lambda_{mn})}\mathbf{v}_m \end{aligned}$$

$$[f(\mathbf{u})]_{\mathcal{B}_V} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \ldots & \lambda_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \lambda_{m1} & \ldots & \lambda_{mn} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\boxed{[f(\mathbf{u})]_{\mathcal{B}_V} = M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U} \cdot [\mathbf{u}]_{\mathcal{B}_U}}$$

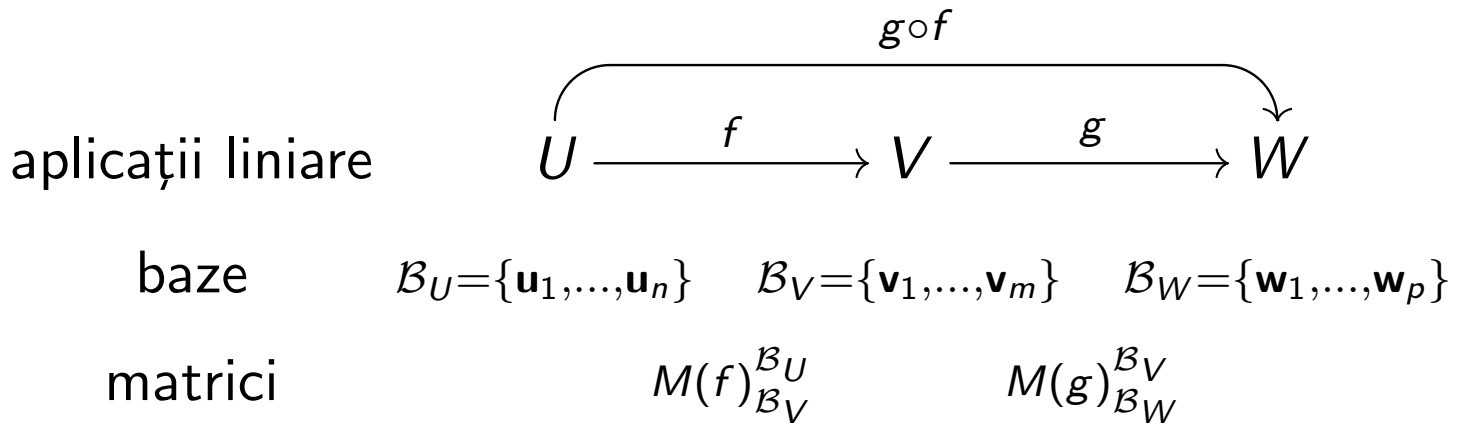
Matricea asociată unei aplicații liniare – proprietăți (I)

Fie $f, g : U \to V$ aplicații liniare și $\mathcal{B}_U$, $\mathcal{B}_V$ baze pe U, respectiv V.

- $f = g \iff M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U} = M(g)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U}$
- Matricea aplicației nule este nulă: $M(\mathbf{0}_{U,V})_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U} = O_{m,n}$
- Matricea aplicației identice în raport cu **o singură bază** este matricea identică $M(\mathrm{Id}_U)_{\mathcal{B}_U}^{\mathcal{B}_U} = I_n$

Dar dacă $f : U \to V$ și $g : V \to W$ sunt aplicații liniare, ce putem spune despre matricea asociată compunerii acestora $g \circ f$?

Matricea asociată unei aplicații liniare – proprietăți (II)



- $M(g \circ f)_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{B}_U} = M(g)_{\mathcal{B}_W}^{\mathcal{B}_V} \cdot M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U}$
- f este un izomorfism dacă și numai dacă $M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U}$ este inversabilă; în acest caz, $M(f^{-1})_{\mathcal{B}_U}^{\mathcal{B}_V} = (M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U})^{-1}$
- $\operatorname{rang} M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U} = \dim_{\mathbb{k}} \operatorname{Im}(f)$

Matricea de trecere de la o bază la altă bază

Matricea de trecere de la o bază la altă bază (I)

Un spațiu vectorial V $\xrightarrow{\mathrm{Id}_V}$ V

Două baze $\mathcal{B}' = \{\mathbf{v}'_1, \ldots, \mathbf{v}'_n\}$ $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$

Vom numi $M(\mathrm{Id}_V)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ **matricea de trecere** de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$.

Notație: $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = M(\mathrm{Id}_V)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$.

Explicit: scriem vectorii din baza $\mathcal{B}'$ sub forma unor combinații liniare (unice!) ale vectorilor din baza $\mathcal{B}$:

$$\mathrm{Id}_V(\mathbf{v}'_1) = \mathbf{v}'_1 = \boxed{\lambda_{11}}\ \mathbf{v}_1 + \ldots + \boxed{\lambda_{n1}}\ \mathbf{v}_n$$

$$\mathrm{Id}_V(\mathbf{v}'_2) = \mathbf{v}'_2 = \boxed{\lambda_{12}}\ \mathbf{v}_1 + \ldots + \boxed{\lambda_{n2}}\ \mathbf{v}_n$$

$$\ldots$$

$$\mathrm{Id}_V(\mathbf{v}'_n) = \mathbf{v}'_n = \boxed{\lambda_{1n}}\ \mathbf{v}_1 + \ldots + \boxed{\lambda_{nn}}\ \mathbf{v}_n$$

Matricial:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} [\mathbf{v}'_1]_{\mathcal{B}} & [\mathbf{v}'_2]_{\mathcal{B}} & \ldots & [\mathbf{v}'_n]_{\mathcal{B}} \\ \lambda_{11} & \lambda_{12} & \ldots & \lambda_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_{n1} & \lambda_{n2} & \ldots & \lambda_{nn} \end{pmatrix}}_{\text{matricea de trecere de la baza } \mathcal{B} \text{ la baza } \mathcal{B}'}$$

Matricea de trecere de la o bază la altă bază (II)

Baze în V $\quad \mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\} \quad \mathcal{B}' = \{\mathbf{v}'_1, \ldots, \mathbf{v}'_n\}$

Vector $\mathbf{v} \in V$ $\quad \mathbf{v} = \lambda_1 \mathbf{v}_1 + \ldots + \lambda_n \mathbf{v}_n \quad \mathbf{v} = \lambda'_1 \mathbf{v}'_1 + \ldots + \lambda'_n \mathbf{v}'_n$

Coordonate $\quad [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} \quad [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} = \begin{bmatrix} \lambda'_1 \\ \vdots \\ \lambda'_n \end{bmatrix}$

Ce legătură există între $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}}$ și $[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}$?

$$\begin{aligned} [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} &= [\mathrm{Id}_V(\mathbf{v})]_{\mathcal{B}} \\ &= M(\mathrm{Id}_V)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} \\ &= P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

Formula de schimbare a coordonatelor: $\boxed{[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'}}$

Matricea de trecere de la o bază la altă bază (III)

Concluzii

Fie V un $\mathbb{k}$-spațiu vectorial cu $\dim_{\mathbb{k}} V = n$ și $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ baze în V.

- Matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$ este matricea asociată aplicației identice în raport cu cele două baze (atenție la ordinea bazelor!)

$$P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = M(\mathrm{Id}_V)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \qquad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\mathrm{Id}_V} & V \\ \mathcal{B}' & & \mathcal{B} \end{array}$$

  În particular, $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n$.

- Matricea de trecere $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$ este inversabilă, cu $\left(P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^{-1} = P_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}}$.

- La schimbarea bazei de la $\mathcal{B}$ la $\mathcal{B}'$, coordonatele se modifică astfel:

$$[\mathbf{v}]_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \cdot [\mathbf{v}]_{\mathcal{B}'} \,, \forall\ \mathbf{v} \in V$$

Modificarea matricei unei aplicații liniare la schimbarea bazelor (I)

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & f & & & & \\
 & & \curvearrowright & & & & \curvearrowright & & \\
U & \xrightarrow{\mathrm{Id}_U} & U & \xrightarrow{f} & V & \xrightarrow{\mathrm{Id}_V} & V & & \\
\mathcal{B}'_U & & \mathcal{B}_U & & \mathcal{B}_V & & \mathcal{B}'_V & &
\end{array}$$

$$f = \mathrm{Id}_V \circ f \circ \mathrm{Id}_U$$

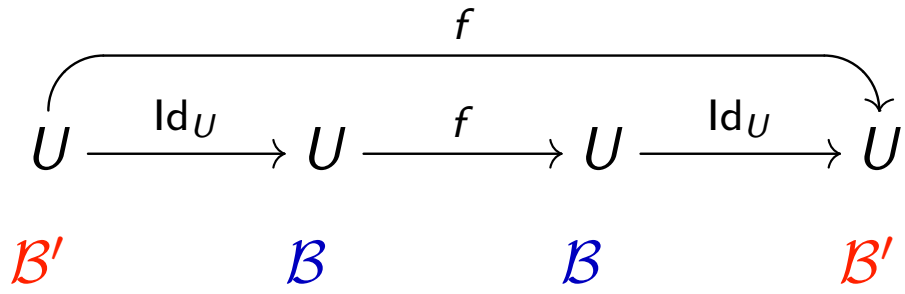
$$M(f)_{\mathcal{B}'_V}^{\mathcal{B}'_U} = M(\mathrm{Id}_V)_{\mathcal{B}'_V}^{\mathcal{B}_V} \cdot M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U} \cdot M(\mathrm{Id}_U)_{\mathcal{B}_U}^{\mathcal{B}'_U}$$

$$= P_{\mathcal{B}'_V}^{\mathcal{B}_V} \cdot M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U} \cdot P_{\mathcal{B}_U}^{\mathcal{B}'_U}$$

$$= \left(P_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}'_V}\right)^{-1} \cdot M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U} \cdot P_{\mathcal{B}_U}^{\mathcal{B}'_U}$$

$$\boxed{M(f)_{\mathcal{B}'_V}^{\mathcal{B}'_U} = \left(P_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}'_V}\right)^{-1} \cdot M(f)_{\mathcal{B}_V}^{\mathcal{B}_U} \cdot P_{\mathcal{B}_U}^{\mathcal{B}'_U}}$$

Modificarea matricei unei aplicații liniare la schimbarea bazelor (II)



$$M(f)_{\mathcal{B}'} = P^{-1} \cdot M(f)_{\mathcal{B}} \cdot P$$

Caz particular:

- $U = V$, $f : U \to U$ aplicație liniară (endomorfism)
- $\mathcal{B}_U = \mathcal{B}_V = \mathcal{B}$ și $\mathcal{B}'_U = \mathcal{B}'_V = \mathcal{B}'$ baze în U.
- $P_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} = P$ matricea de trecere de la baza $\mathcal{B}$ la baza $\mathcal{B}'$
- Simplificăm notația: $M(f)_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = M(f)_{\mathcal{B}}$, $M(f)_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'} = M(f)_{\mathcal{B}'}$

I. Algebră liniară

1. Matrice și vectori.
2. Spații vectoriale. Subspații. Bază, dimensiune, coordonate.
3. Produs scalar. Spații euclidiene. Ortogonalitate și proiecții. Metoda celor mai mici pătrate. Dreapta de regresie.
4. Aplicații liniare. Nucleu și imagine. Matrice asociată.
5. Forme canonice ale endomorfismelor și ale matricilor pătratice.

Endomorfisme și matrici pătratice

- În continuare, vom lucra cu un spațiu vectorial V peste $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ sau $\mathbb{k} = \mathbb{C}$.

- Vom numi **endomorfism** o aplicație liniară $f : V \to V$.

- Fie $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_n\}$ o bază în V.

  Atunci fiecărui endomorfism f îi putem asocia o **matrice pătratică** $M(f)_{\mathcal{B}} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$.

  Invers, fiecărei matrici $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ îi corespunde un endomorfism $f : V \to V$ astfel încât matricea sa asociată în baza $\mathcal{B}$ să fie exact A.

Endomorfism $f : V \to V \iff$ Matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$

Valori și vectori proprii

Definiția 5.1

Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ o matrice. Spunem că $\lambda \in \mathbb{k}$ este **valoare proprie** *pentru matricea A dacă există $\mathbf{v} \in \mathbb{k}^n, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ astfel încât*

$$A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\,.$$

Vectorul $\mathbf{v}$ se numește **vector propriu** *asociat valorii proprii λ.*

Observația 5.2

Mulțimea $V_\lambda = \{\mathbf{v} \in \mathbb{k}^n \mid A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}\}$ este $\mathbb{k}$-subspațiu vectorial în $\mathbb{k}^n$, numit **subspațiul vectorilor proprii** *corespunzători valorii proprii λ.*

Propoziția 5.3

$\lambda \in \mathbb{k}$ este valoare proprie pentru matricea A $\iff \det(A - \lambda I_n) = 0.$

Valori și vectori proprii

Definiția 5.4

Polinomul

$$P_A(X) = \det(A - XI_n) = \begin{vmatrix} a_{11} - X & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - X & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - X \end{vmatrix} \in \mathbb{k}[X]$$

se numește **polinomul caracteristic** *al matricei A.*

Observația 5.5

Valorile proprii ale matricei A sunt exact rădăcinile polinomului său caracteristic $P_A(X)$.

Propoziția 5.6

Fie $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ cu proprietatea că există o matrice inversabilă $P \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ astfel încât $A = P^{-1}BP$. Atunci A și B au același polinom caracteristic.

Valori și vectori proprii

Teorema 5.7 (Hamilton-Cayley)

Orice matrice pătratică $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{k})$ *satisface relația*

$$P_A(A) = O_n$$